



IV. ONDAS – Parte II

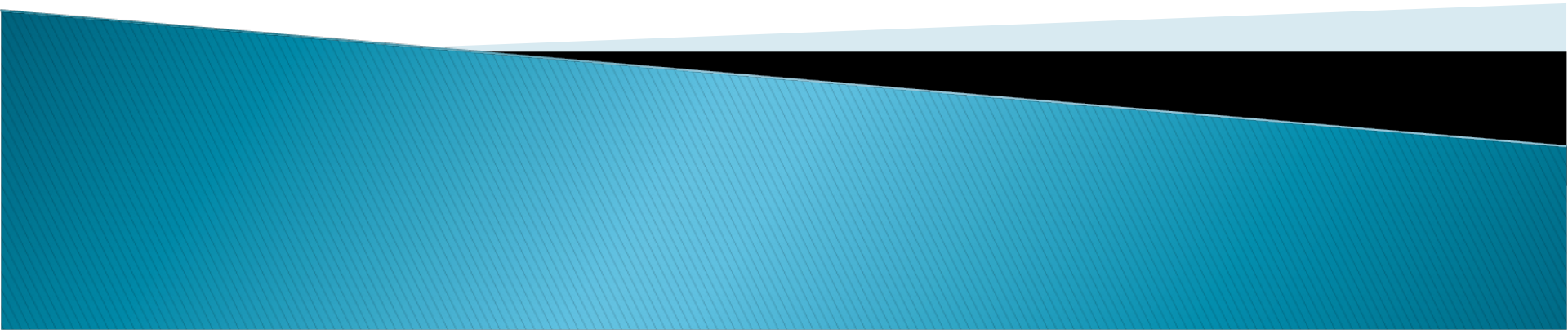
Prof. Dr. Cristiano Brenner Mariotti
IMEF – FURG

*Notas auxiliares da disciplina de Física II



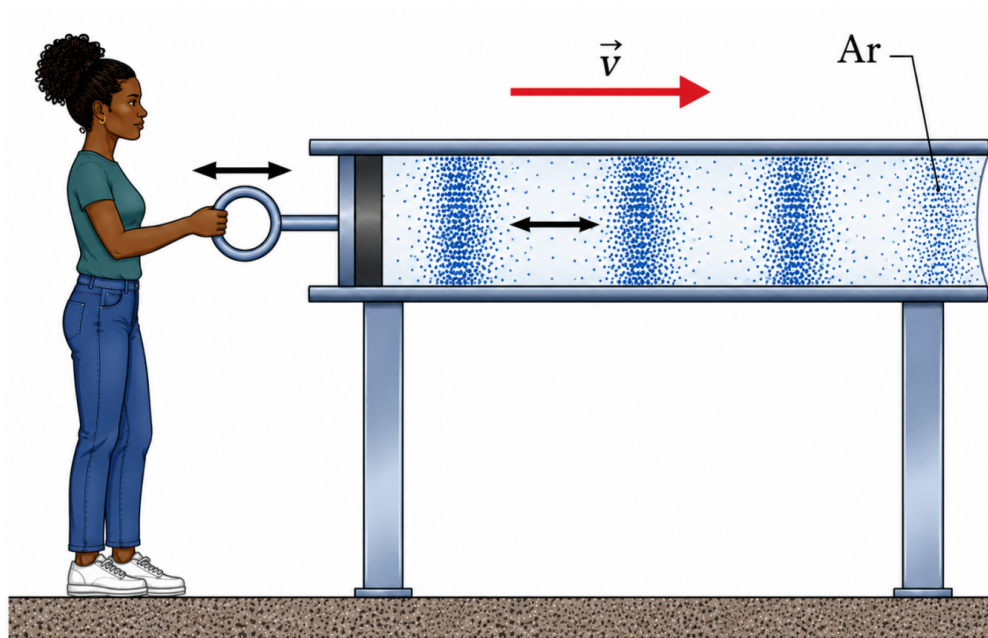
II. Ondas sonoras

Conceitos básicos e fenômenos associados



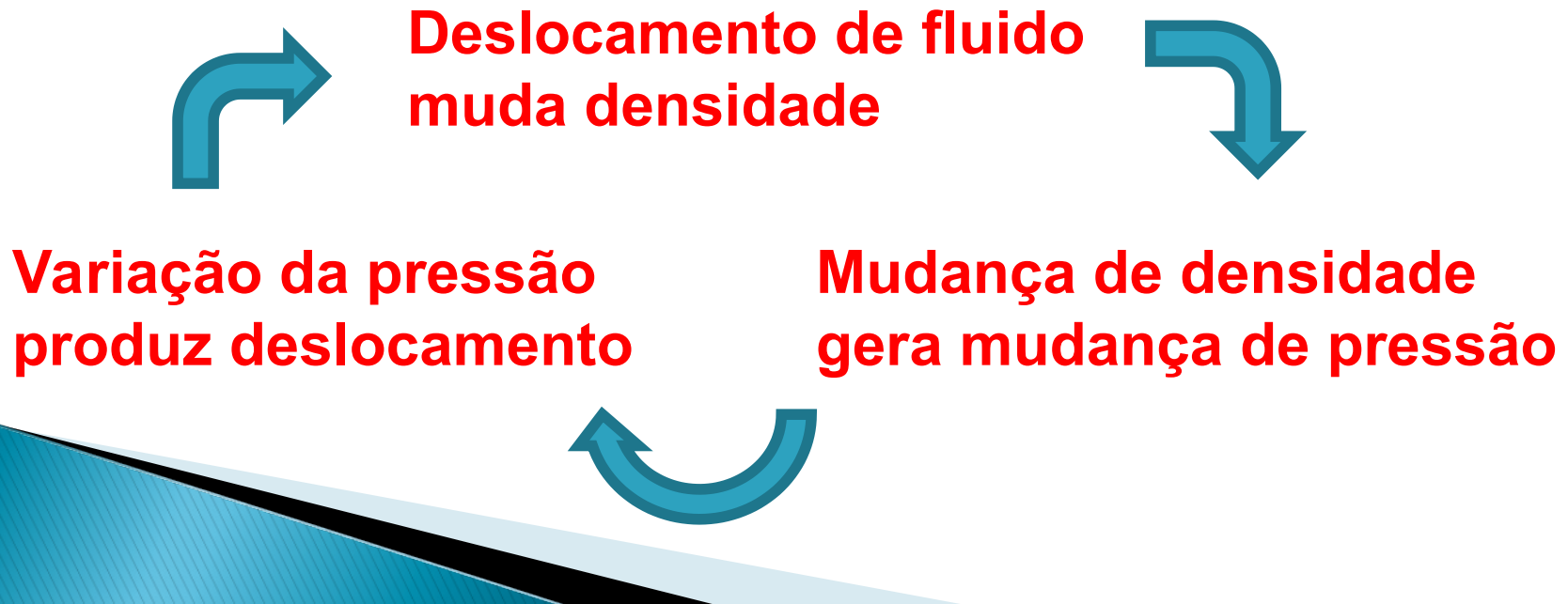
Ondas mecânicas longitudinais

Ondas Sonoras: Compressões e rarefações do ar

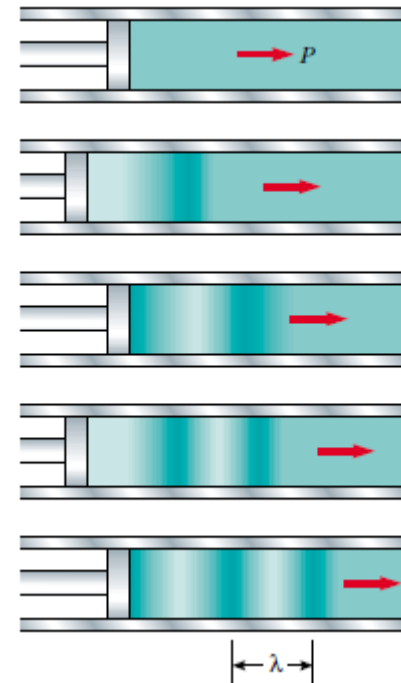
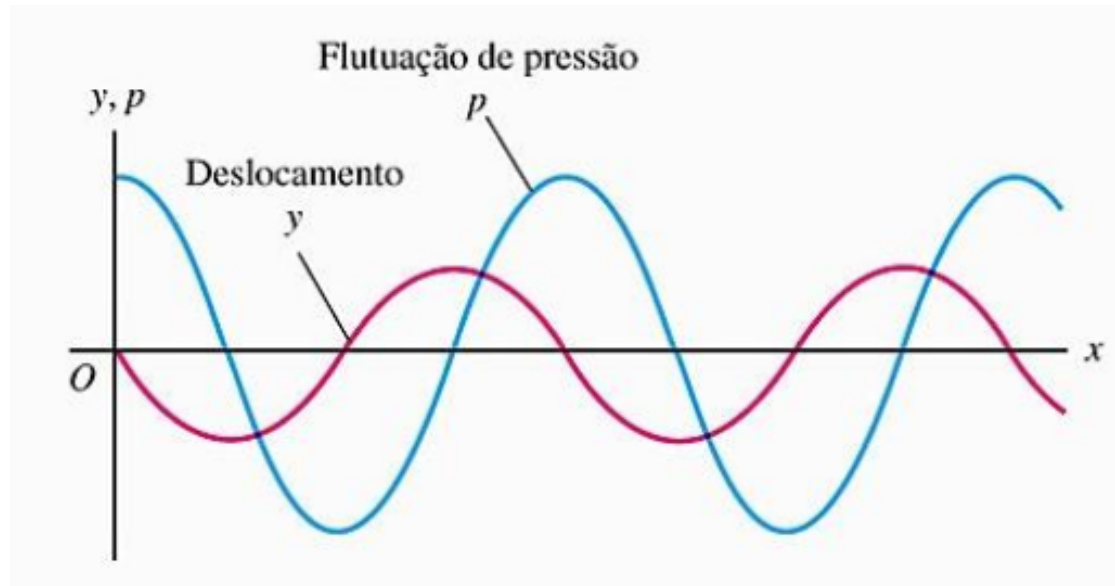


Ondas sonoras

- São **ondas mecânicas**: necessitam de um meio para se propagar
- São **ondas longitudinais**: vibrações na direção de propagação
- Mecanismo dinâmico de propagação da onda:



Flutuações de pressão X deslocamento



Deslocamento: $s(x, t) = s_m \cos(kx - \omega t)$

Variação de pressão: $\Delta p(x, t) = \Delta p_m \sin(kx - \omega t)$

Velocidade do som

$$v = \sqrt{\frac{B}{\rho}} = \sqrt{\frac{\text{propriedade elástica}}{\text{propriedade inercial}}}$$

B: módulo de compressibilidade

ρ : densidade do meio

A Velocidade do Som*

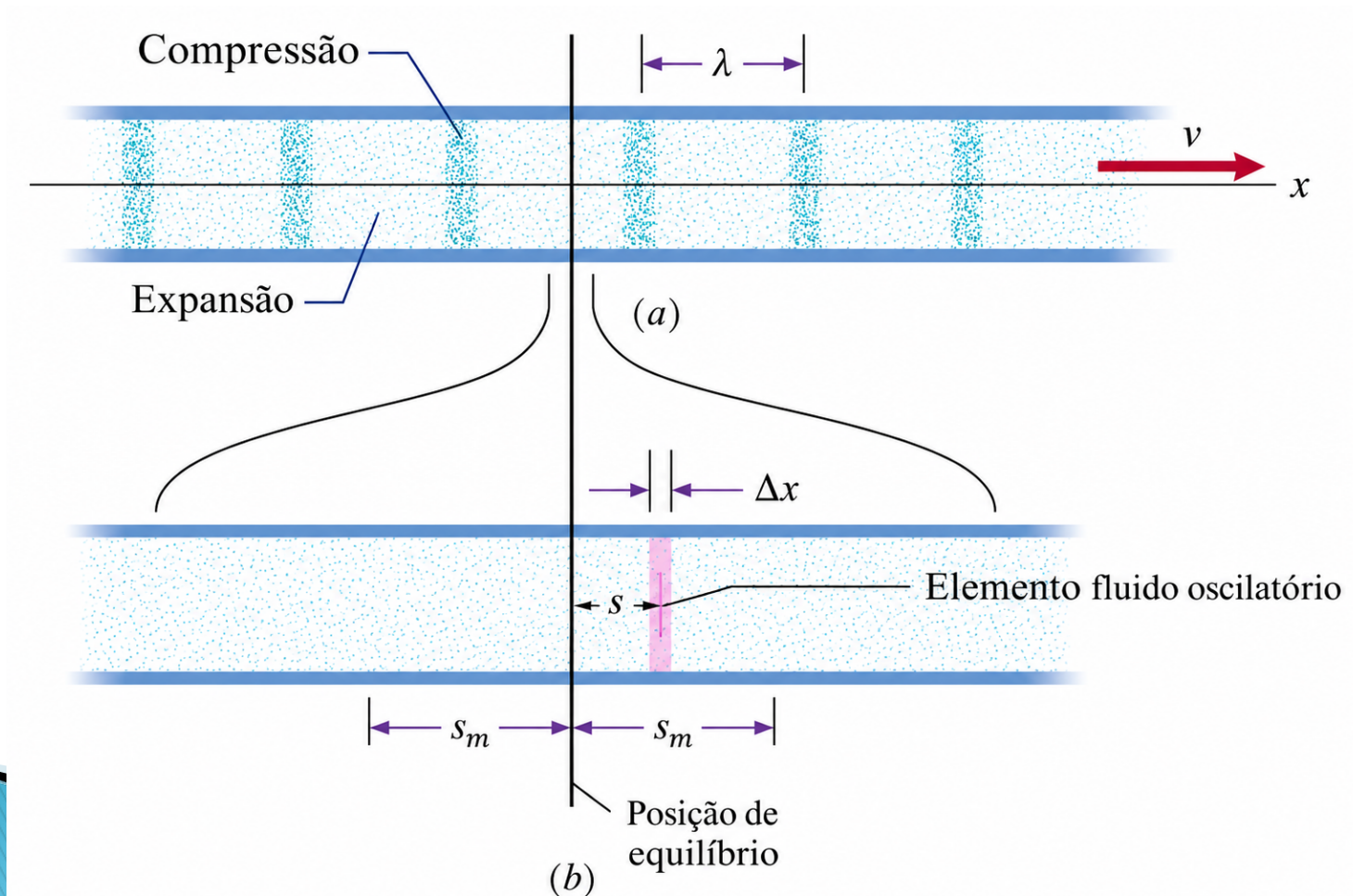
Meio	Velocidade (m/s)
Gases	
Ar (0°C)	331
Ar (20°C)	343
Hélio	965
Hidrogênio	1284
Líquidos	
Água (0°C)	1402
Água (20°C)	1482
Água salgada†	1522
Sólidos	
Aço	5941
Alumínio	6420
Granito	6000

*A 0°C e 1 atm de pressão, a menos que haja uma indicação em contrário.

†A 20°C e com 3,5% de salinidade.

Ondas sonoras progressivas

- ▶ Onda sonora senoidal propagando-se no ar:



Ondas sonoras harmônicas progressivas

Deslocamento: $s(x, t) = s_m \cos(kx - \omega t)$

Variação de pressão: $\Delta p(x, t) = \Delta p_m \sin(kx - \omega t)$

Amplitude da pressão: $\Delta p_m = (v\rho\omega)s_m$

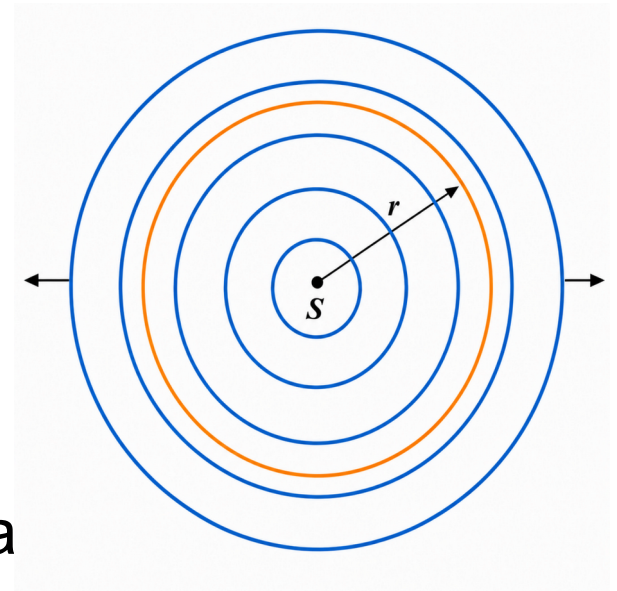
Intensidade de uma onda sonora

Fonte pontual e isotrópica (emite uniformemente em todas as direções)

Toda energia emitida atravessa a superfície esférica de raio r

$$I = \frac{P_s}{4\pi r^2}$$

Diminui com o quadrado da distância



A escala decibel

Nível da intensidade sonora:

$$\beta = (10 \text{ dB}) \log \frac{I}{I_0}$$

(log na base 10)

NÍVEL DE INTENSIDADE SONORA DE DIVERSAS FONTES (VALORES TÍPICOS)

FONTE OU DESCRIÇÃO DO SOM	NÍVEL DA INTENSIDADE SONORA, β (dB)	INTENSIDADE, I (W/m ²)
Limiar da dor	120	1
Máquina de rebitar	95	$3,2 \times 10^{-3}$
Trem em um elevado	90	10^{-3}
Tráfego pesado	70	10^{-5}
Conversa comum	65	$3,2 \times 10^{-6}$
Automóvel silencioso	50	10^{-7}
Rádio com volume baixo	40	10^{-8}
Sussurro médio	20	10^{-10}
Ruído de folhas	10	10^{-11}
Limiar da audição a 1000 Hz	0	$I_0 = 10^{-12}$

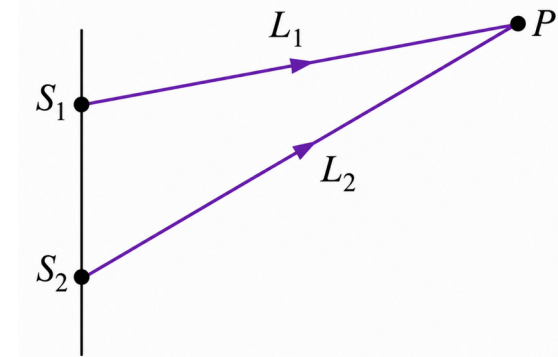
Interferência de ondas sonoras por diferença de percurso

Interferência de duas ondas sonoras que oscilam em fase

diferença de percurso: $|\Delta L| = |L_1 - L_2|$

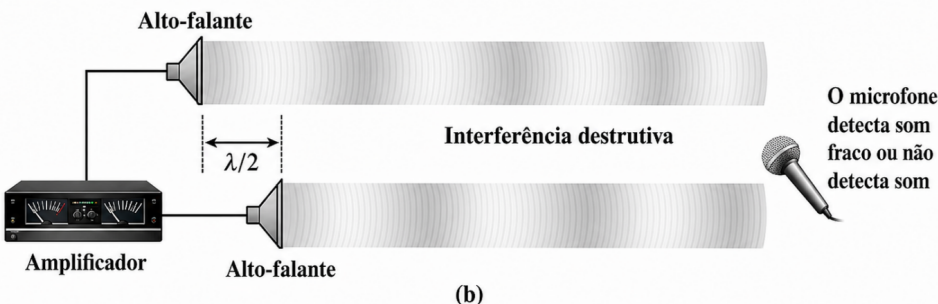
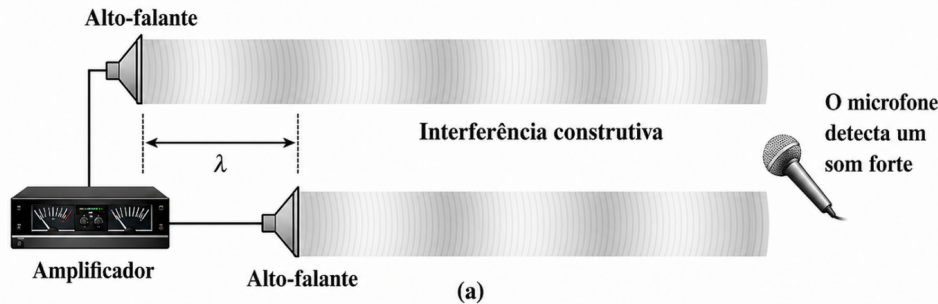
$$p_1 = p_0 \sin(kx_1 - \omega t)$$

$$p_2 = p_0 \sin(kx_2 - \omega t)$$



diferença de fase: $\Delta\phi = (kx_2 - \omega t) - (kx_1 - \omega t) = k(x_2 - x_1) = k\Delta x$

$$\Delta\phi = 2\pi \frac{\Delta x}{\lambda}$$



Interferência construtiva

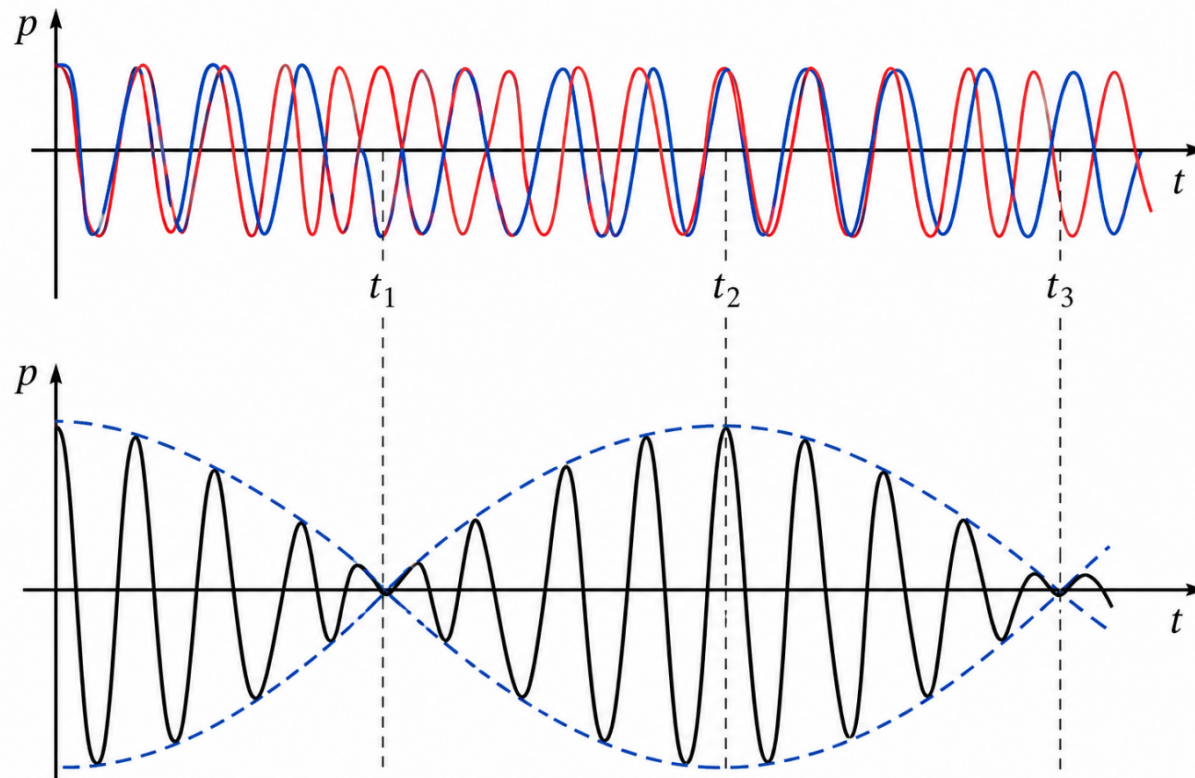
$$\Delta x = n\lambda, n = 0, 1, 2, 3 \dots$$

Interferência destrutiva

$$\Delta x = \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda, n = 0, 1, 2, 3 \dots$$

Batimentos

- ▶ Interferência de duas ondas sonoras de frequências ligeiramente diferentes



Batimentos

Interferência de duas ondas sonoras de frequências ligeiramente diferentes

Ondas no mesmo ponto:

(em fase quando $t = 0$)

$$p_1 = p_0 \sin(\omega_1 t) \quad p_2 = p_0 \sin(\omega_2 t)$$

Onda resultante:

$$\begin{aligned} p &= p_1 + p_2 = p_0 \sin(\omega_1 t) + p_0 \sin(\omega_2 t) \\ &= 2p_0 \cos\left[\frac{1}{2}(\omega_1 - \omega_2)t\right] \sin\left[\frac{1}{2}(\omega_1 + \omega_2)t\right] \\ &= 2p_0 \cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right) \sin(\omega_{\text{med}}t) \\ &= 2p_0 \cos(\pi \Delta f t) \sin(2\pi f_{\text{med}} t) \end{aligned}$$

Identidade usada

$$\begin{aligned} \sin\theta_1 + \sin\theta_2 &= 2 \cos[(\theta_1 - \theta_2)/2] \\ &\sin[(\theta_1 + \theta_2)/2] \end{aligned}$$

Definições

$$\begin{aligned} \Delta\omega &= \omega_1 - \omega_2, \quad \omega_{\text{med}} = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} \\ \Delta f &= \frac{\Delta\omega}{2\pi}, \quad f_{\text{med}} = \frac{\omega_{\text{med}}}{2\pi} \end{aligned}$$

Som ouvido: f_{med}

A frequência rápida é a média das duas frequências.

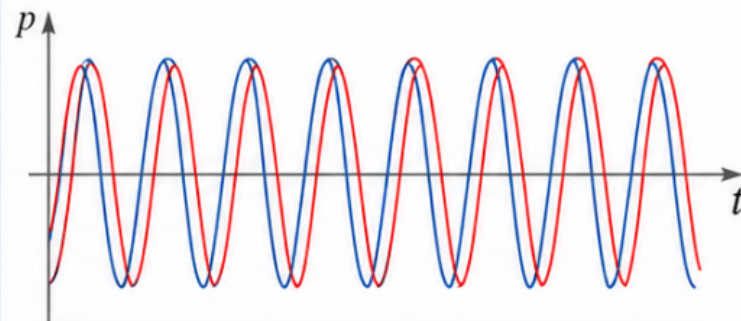
Intensidade: varia com o tempo

A amplitude muda lentamente; os máximos são os batimentos.

$$f_{\text{bat}} = \Delta f$$

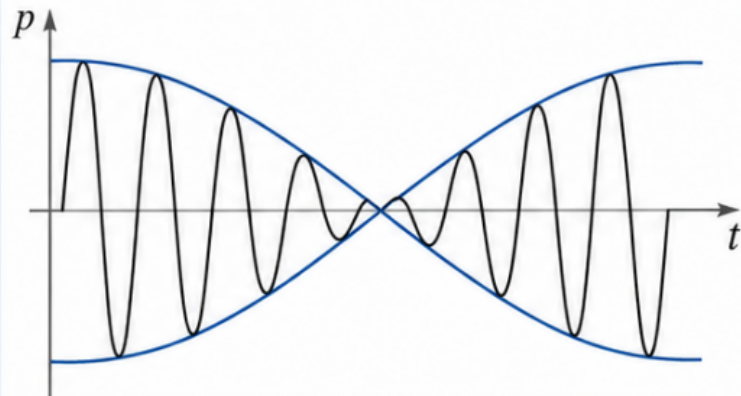
(frequência dos batimentos)

Representação gráfica



duas frequências próximas

f_1 f_2



resultante: batimentos

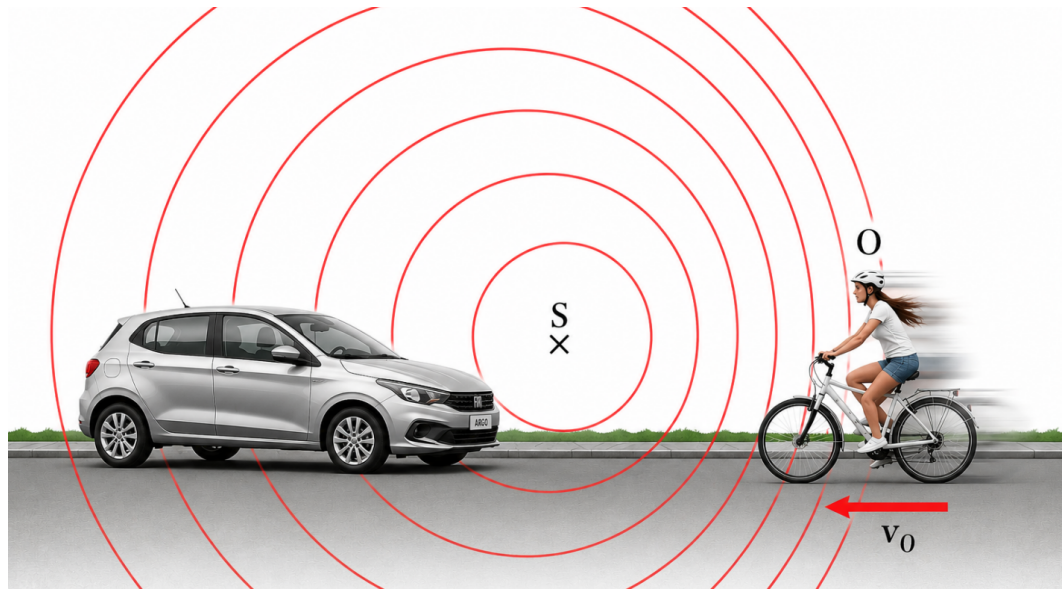
$$T_{\text{bat}} = \frac{1}{\Delta f}$$

(período dos batimentos)

Efeito Doppler

Fonte e receptor em movimento relativo

➔ **Frequência observada $\neq$ Frequência emitida**



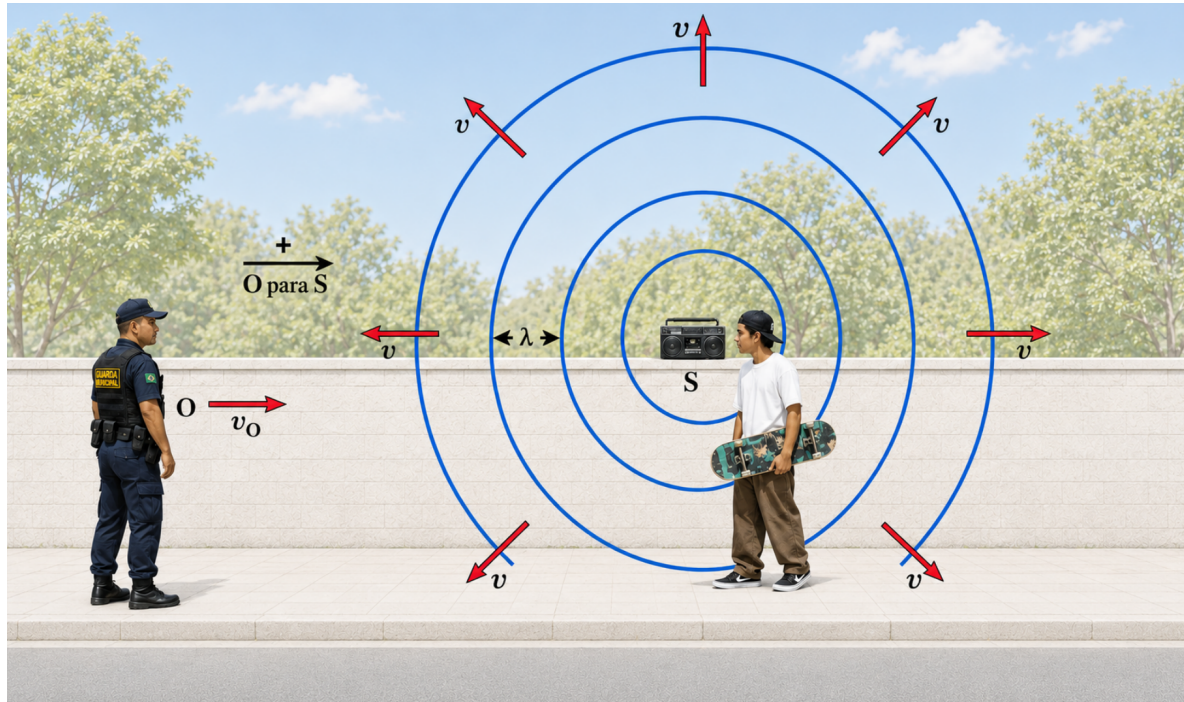
v : velocidade do som em relação ao referencial de repouso da atmosfera

Casos:

- Fonte parada, observador em movimento
- Fonte em movimento, observador parado
- Fonte e observador em movimento

Efeito Doppler: Fonte parada, observador em movimento

Frequência emitida f : número de cristas de onda por unidade de tempo



Observador se aproximando (afastando) da fonte encontra cristas adicionais (menos cristas)

Fonte parada, observador em movimento

Frequência emitida f : número de cristas de onda por unidade de tempo

$$f = 1/T = v/\lambda$$

Observador com velocidade v_o encontra $\frac{v_o}{\lambda}$ cristas de onda adicionais

Frequência observada f' : número de cristas de onda **que passam pelo observador** por unidade de tempo

$$f' = \frac{v}{\lambda} + \frac{v_o}{\lambda} = f \left(1 + \frac{v_o}{v} \right)$$

$$f' = f \left(1 \pm \frac{v_o}{v} \right)$$

+: observador se aproxima (som mais agudo)
- : observador se afasta (som mais grave)

Efeito Doppler: Fonte em movimento, observador parado

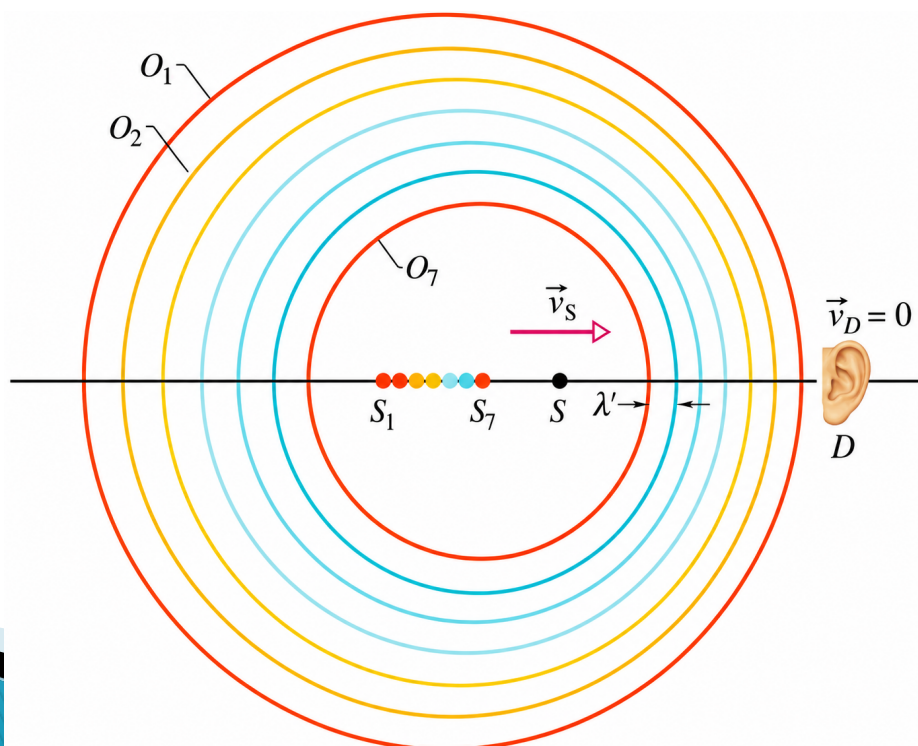
Fonte se aproximando (afastando) do observador



intervalo entre as cristas λ diminui (aumenta)

Ondas para trás
são espaçadas

λ aumenta



Ondas para frente
são comprimidas

λ diminui

Fonte em movimento, observador parado

Frentes de onda: esferas centradas na posição de emissão da fonte

num tempo Δt a fonte emite $N = f \Delta t$ ondas

- A primeira frente avança a distância $v \Delta t$
- A fonte avança $v_F \Delta t$

Observador à frente: comprimento de onda diminui por

$$\lambda' = \frac{(v - v_F) \Delta t}{N} = \frac{(v - v_F) \Delta t}{f \Delta t} = \frac{v - v_F}{f}$$

Observador de trás: comprimento de onda aumenta por

$$\lambda' = \frac{(v + v_F) \Delta t}{N} = \frac{v + v_F}{f}$$

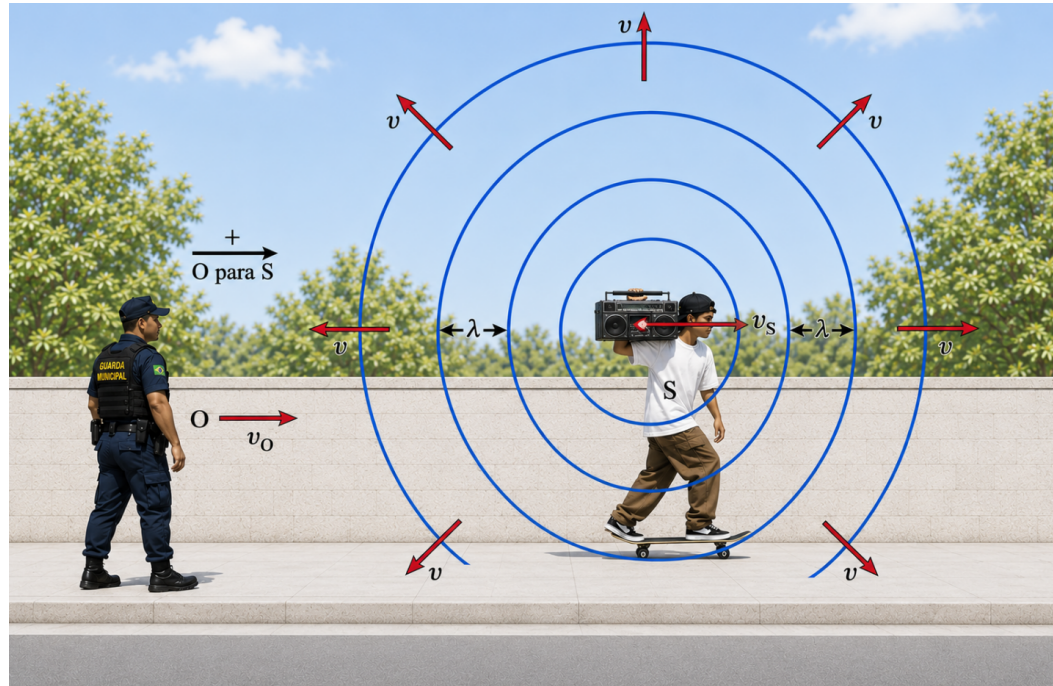
Fonte em movimento, observador parado

Frequência ouvida pelo observador:

$$f' = \frac{v}{\lambda'} = \frac{v}{v \mp v_F} f = \frac{1}{1 \mp \frac{v_F}{v}} f$$

-: fonte move-se na direção ao observador (som mais agudo) $f' > f$
+: fonte em direção oposta ao observador (som mais grave) $f' < f$

Efeito Doppler: Fonte e observador em movimento



Combinação dos dois efeitos anteriores

$$f' = \frac{\left(1 \pm \frac{v_o}{v}\right)}{\left(1 \mp \frac{v_F}{v}\right)} f = \frac{v \pm v_o}{v \mp v_F} f$$

Referências bibliográficas:

- NUSSENZVEIG, H. M. Curso de física básica: fluidos, oscilações, ondas e calor. 5. ed. São Paulo: Blucher, 2014. v. 2.
 - YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. Física II: termodinâmica e ondas. 14. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. (Sears e Zemansky).
 - HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 2.
 - TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física para cientistas e engenheiros: mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. v. 1.
 - GILBERT, P. U. P. A.; HAEBERLI, W. Physics in the arts. Revised ed. Amsterdam: Academic Press, 2012.
 - FEYNMAN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. Lições de física de Feynman: mecânica, radiação e calor. Porto Alegre: Bookman, 2008. v. 1.
- 